PRODUCT REQUIREMENTS DOCUMENT
APLIKASI MANAJEMEN JADWAL & AKTIVITAS MAHASISWA

Aplikasi Desktop Rich UI berbasis WPF, C#, dan SQL Server



Dosen Pengampu:

Fajar Baskoro, S.Kom., M.T.

Dibuat Oleh:

Christina Tan	5025241060
Umi Lailatul Khotimah	5025241062

DEPARTEMEN TEKNIK INFORMATIKA
FAKULTAS TEKNOLOGI INFORMATIKA CERDAS
INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER
SURABAYA

TAHUN 2026

Informasi Dokumen	Deskripsi
Nama Aplikasi	CampusFlow (Aplikasi Manajemen Jadwal dan Aktivitas Mahasiswa)
Jenis Dokumen	Product Requirements Document (PRD)
Platform	Desktop Windows (WPF)
Teknologi Utama	C#, XAML, .NET, SQL Server, ADO.NET

1. **Ringkasan Eksekutif**
   CampusFlow adalah aplikasi desktop berbasis WPF untuk membantu mahasiswa mencatat dan mengelola jadwal kuliah, tugas, dan kegiatan lain dalam satu tempat. Fokus produk ada pada tiga hal: operasi CRUD (tambah, lihat, ubah, hapus), kalender yang menampilkan seluruh aktivitas, dan penentuan prioritas tugas. Antarmuka dibuat modern dengan navigasi sidebar, kartu ringkasan, tabel data, dan kalender interaktif.
   a. **Tujuan Produk**
      - Menyediakan satu aplikasi untuk mencatat jadwal kuliah, tugas, dan kegiatan mahasiswa.
      - Memudahkan pengelolaan data melalui operasi CRUD yang jelas dan konsisten.
      - Menampilkan seluruh aktivitas pada kalender agar distribusi waktu mudah dilihat.
      - Membantu mahasiswa menentukan urutan pengerjaan melalui prioritas dan status tugas.
      - Menyimpan data secara permanen sehingga tetap tersedia saat aplikasi dibuka kembali.
   b. **Pernyataan Produk**
      Untuk mahasiswa yang perlu mengatur kegiatan akademik dan nonakademik, CampusFlow menyediakan aplikasi desktop sederhana yang menggabungkan pencatatan jadwal dan tugas, kalender, serta prioritas dalam satu antarmuka yang mudah digunakan.

2. **Latar Belakang & Permasalahan**
   - Jadwal kuliah, tugas, dan kegiatan sering dicatat di tempat yang berbeda (notes hp, grup chat, dll).
   - Mahasiswa dapat melewatkan deadline ketika beberapa tugas berlangsung bersamaan.
   - Tanpa prioritas, sulit menentukan tugas mana yang harus dikerjakan lebih dahulu.
   - Pengguna membutuhkan gambaran cepat tentang kegiatan hari ini dan tugas terdekat.

3. **Sasaran, Indikator, & Batasan**

Sasaran	Indikator Keberhasilan Awal
Pengelolaan jadwal kuliah	Pengguna dapat menambah, melihat, mengubah, dan menghapus jadwal kuliah.
Pengelolaan tugas	Tugas tersimpan lengkap dengan mata kuliah, deadline, prioritas, dan status.
Pengelolaan kegiatan	Pengguna dapat mengelola kegiatan lain (organisasi, belajar mandiri, pribadi) dengan CRUD.
Kalender	Semua jadwal, tugas, dan kegiatan tampil pada tanggal dan waktu yang sesuai.
Prioritas	Tugas dapat diberi prioritas Rendah, Sedang, atau Tinggi dan ditampilkan dengan badge yang jelas.
Dashboard	Ringkasan dihitung dari data database, bukan angka statis.

4. **Pengguna & Hak Akses**

Peran	Kebutuhan Utama	Hak Akses
Mahasiswa	Mengelola jadwal kuliah, tugas, dan kegiatan pribadi.	Akses penuh (CRUD) atas seluruh data di aplikasi, melihat dashboard dan kalender.

Aplikasi hanya untuk satu pengguna (mahasiswa) pada satu perangkat. Tidak ada login maupun peran lain. Aplikasi langsung menampilkan dashboard saat dibuka.

5. **Ruang Lingkup Produk**

In Scope (Rilis Awal):

- Dashboard dengan ringkasan, jadwal hari ini, tugas terdekat, dan progres tugas.
- Manajemen jadwal kuliah: tambah, lihat, ubah, hapus.
- Manajemen tugas: tambah, lihat, ubah, hapus, dengan deadline, prioritas, dan status.
- Manajemen kegiatan lain: tambah, lihat, ubah, hapus.
- Kalender harian dan mingguan yang menampilkan seluruh aktivitas dengan kategori warna.
- Pencarian dan filter sederhana (judul, mata kuliah, prioritas, status).
- Penyimpanan data pada SQL Server.
- Validasi form, konfirmasi penghapusan, dan notifikasi hasil operasi.

6. **Struktur Navigasi & Halaman**

Halaman	Elemen UI Utama	Tujuan
Dashboard	Ringkasan, jadwal hari ini, tugas terdekat, progress bar.	Memberi gambaran cepat aktivitas.
Jadwal Kuliah	Tabel jadwal, pencarian, tombol Tambah/Edit/Hapus, form input.	Mengelola jadwal mata kuliah.
Tugas & Deadline	Tabel tugas, badge prioritas, deadline, status, filter.	Memantau dan memprioritaskan tugas.
Kalender	Tampilan harian/mingguan, kategori warna.	Melihat distribusi waktu seluruh aktivitas.
Kegiatan	Tabel kegiatan, form kegiatan (judul, kategori, tanggal, waktu, lokasi).	Mencatat aktivitas nonkuliah.
Pengaturan	Konfigurasi dasar aplikasi.	Mengatur preferensi penggunaan.

7. **Kebutuhan Fungsional**

ID	Fitur	Persyaratan	Prioritas
FR-01	Dashboard	Menampilkan jumlah mata kuliah hari ini, tugas mendatang, ujian, kegiatan lain, dan progres tugas dari database.	Must
FR-02	CRUD jadwal kuliah	Pengguna dapat menambah, melihat, mengubah, dan menghapus jadwal kuliah.	Must
FR-03	CRUD tugas	Pengguna dapat mengelola tugas dengan mata kuliah, deadline, prioritas, dan status.	Must
FR-04	CRUD kegiatan	Pengguna dapat mengelola kegiatan organisasi, belajar mandiri, dan aktivitas pribadi.	Must
FR-05	Kalender	Menampilkan jadwal, tugas, dan kegiatan dalam tampilan harian dan mingguan.	Must
FR-06	Prioritas	Pengguna memilih prioritas Rendah, Sedang, atau Tinggi untuk tugas;	Must

ID	Fitur	Persyaratan	Prioritas
		ditampilkan sebagai badge berwarna dan berlabel.	
FR-07	Status tugas	Pengguna dapat mengubah status menjadi Belum Dikerjakan, Dalam Proses, atau Selesai.	Must
FR-08	Validasi form	Sistem memvalidasi kolom wajib, format tanggal/waktu, dan waktu selesai harus setelah waktu mulai.	Must
FR-09	Konfirmasi hapus	Sistem meminta konfirmasi sebelum data dihapus.	Must
FR-10	Notifikasi	Sistem menampilkan pesan berhasil atau gagal setelah operasi penting.	Must
FR-11	Penyimpanan	Data tetap tersedia setelah aplikasi ditutup dan dibuka kembali.	Must
FR-12	Pencarian	Pengguna dapat mencari data berdasarkan judul atau mata kuliah.	Should
FR-13	Filter dan urut	Pengguna dapat memfilter berdasarkan prioritas, status, atau tanggal dan mengurutkan berdasarkan deadline.	Should
FR-14	Deteksi bentrok	Sistem memberi peringatan jika waktu aktivitas baru bertabrakan dengan aktivitas lain.	Could

Prioritas: Must = wajib untuk rilis awal, Should = penting jika waktu memungkinkan, Could = tambahan.

8. **User Stories & Kriteria Penerimaan**
    a. **US-01 Melihat Dashboard**
    Sebagai mahasiswa, saya ingin melihat ringkasan aktivitas hari ini agar dapat merencanakan kegiatan.
        - Ringkasan menampilkan nilai hasil query database.
        - Jadwal hari ini dan tugas terdekat sesuai data tersimpan.
        - Jika data kosong, sistem menampilkan nilai nol atau empty state yang jelas.
    b. **US-02 Mengelola Jadwal Kuliah**

Sebagai mahasiswa, saya ingin menambah, mengubah, dan menghapus jadwal kuliah agar jadwal mingguan saya tersimpan.

- Kolom mata kuliah, hari, waktu mulai, waktu selesai, dan ruang divalidasi.
- Jadwal yang berhasil disimpan muncul di tabel dan kalender.
- Form edit terisi berdasarkan baris yang dipilih.

c. **US-03 Mengelola Tugas & Prioritas**
Sebagai mahasiswa, saya ingin mencatat tugas beserta prioritasnya agar tahu mana yang harus dikerjakan lebih dahulu.

- Tugas memiliki judul, mata kuliah, deadline, prioritas, dan status.
- Pengguna dapat memperbarui status tugas menjadi Selesai.
- Daftar tugas dapat difilter berdasarkan prioritas atau status.

d. **US-04 Mengelola Kegiatan**
Sebagai mahasiswa, saya ingin mencatat kegiatan organisasi atau pribadi agar tidak terlewat.

- Kegiatan memiliki judul, kategori, tanggal, waktu, dan lokasi.
- Kegiatan yang disimpan muncul di tabel dan kalender.

e. **US-05 Melihat Kalender**
Sebagai mahasiswa, saya ingin melihat semua aktivitas pada kalender agar tahu distribusi waktu saya.

- Aktivitas muncul pada hari dan jam yang benar.
- Kategori dibedakan dengan warna dan label.
- Pengguna dapat berpindah antara tampilan hari dan minggu.

f. **US-06 Menghapus Data**
Sebagai mahasiswa, saya ingin menghapus data yang tidak diperlukan.

- Dialog konfirmasi muncul sebelum penghapusan.
- Pembatalan tidak mengubah data.
- Penghapusan berhasil tercermin di tabel, kalender, dan dashboard.

9. Kebutuhan UI/UX & Design System

Aspek	Ketentuan desain
Gaya visual	Desktop modern, bersih, ramah mahasiswa, berorientasi produktivitas.
Warna	Navy/biru tua sebagai warna dasar, aksen ungu/biru untuk aksi utama, warna *soft* untuk kategori dan kartu.
Layout	Sidebar tetap, area konten, ringkasan, tabel, dan kalender.
Tipografi	Font sans-serif yang terbaca dengan hierarki judul, label, isi, dan helper text.

Aspek	Ketentuan desain
Komponen	Tombol primary/secondary/danger, input, dropdown, date/time picker, tabel, badge prioritas dan status, dialog, toast, progress bar.
Status UI	Sediakan state loading, sukses, error, dan data kosong.
Konsistensi	Margin, padding, radius, ikon, warna, dan ukuran kontrol konsisten melalui resource bersama.
Aksesibilitas	Kontras memadai, label jelas, fokus keyboard terlihat, status dan prioritas tidak hanya dibedakan dengan warna.
Responsivitas	Layout menyesuaikan ukuran jendela; tabel dan kalender tidak saling menutupi.

10. Kebutuhan Nonfungsional

ID	Kategori	Persyaratan
NFR-01	Performa	Navigasi dan interaksi UI terasa responsif.
NFR-02	Performa data	Operasi baca/tulis tidak membuat UI ngefreeze, gunakan async/await untuk operasi yang berpotensi lama.
NFR-03	Keamanan	Gunakan parameterized query, connection string tidak ditaruh langsung di kode sumber.
NFR-04	Keandalan	Kegagalan koneksi atau validasi ditangani dengan pesan yang jelas, tanpa membuat aplikasi crash.
NFR-05	Pemeliharaan	Pisahkan View, ViewModel, Model, dan Repository.
NFR-06	Integritas data	Gunakan primary key, foreign key, dan tipe data yang sesuai.
NFR-07	Kompatibilitas	Targetkan Windows dan versi .NET yang dipilih.

11. Rancangan Data Awal

Entitas	Atribut inti	Catatan
MataKuliah	MataKuliahId, Kode, Nama, SKS	Master data mata kuliah untuk jadwal dan tugas.
JadwalKuliah	JadwalId, MataKuliahId, Hari, WaktuMulai, WaktuSelesai, Ruang	Menyimpan jadwal pertemuan kuliah.

Entitas	Atribut inti	Catatan
Tugas	TugasId, MataKuliahId, Judul, Deskripsi, Deadline, Prioritas, Status	Prioritas: Rendah/Sedang/Tinggi. Status: Belum Dikerjakan/Dalam Proses/Selesai.
Kegiatan	KegiatanId, Judul, Kategori, Tanggal, WaktuMulai, WaktuSelesai, Lokasi, Catatan	Aktivitas nonkuliah: tidak wajib terkait mata kuliah.

Relasi Utama

```
MataKuliah 1 ──────── * JadwalKuliah
MataKuliah 1 ──────── * Tugas
Kegiatan   (berdiri sendiri)
```

Rancangan bersifat konseptual. Tipe data, constraint, dan aturan penghapusan harus ditetapkan sebelum database dibuat.

12. Arsitektur yang Digunakan

Lapisan	Tanggung jawab	Contoh
View	Presentasi dan interaksi visual.	MainWindow.xaml, DashboardView, CalendarView
ViewModel	State UI, command, dan validasi tampilan.	DashboardViewModel, TugasViewModel
Model	Representasi entitas data.	Tugas.cs, JadwalKuliah.cs, Kegiatan.cs
Repository	Query database dan pemetaan hasil.	TugasRepository, JadwalRepository
Database	Penyimpanan data terstruktur.	SQL Server CampusFlow_DB

Teknologi yang digunakan: WPF dengan C# dan XAML, .NET LTS, SQL Server, Microsoft.Data.SqlClient, pola MVVM (ICommand, INotifyPropertyChanged, ObservableCollection).

13. Alur Pengguna Utama

- Pengguna membuka CampusFlow.
- Dashboard ditampilkan dengan ringkasan dari database.
- Pengguna memilih menu Jadwal Kuliah, Tugas & Deadline, Kalender, atau Kegiatan.

- Pengguna memilih Tambah, atau memilih baris untuk Edit/Hapus.
- Sistem memvalidasi input dan menjalankan operasi database.
- Sistem menampilkan notifikasi dan memperbarui tabel, kalender, serta dashboard.

14. Alur Implementasi

Fase	Aktivitas	Deliverable
Fase 1 Fondasi	Project WPF, struktur folder, warna, layout sidebar.	Shell aplikasi dan navigasi dasar.
Fase 2 Database	Desain tabel, relasi, data contoh, koneksi.	CampusFlow_DB dan koneksi teruji.
Fase 3 Jadwal kuliah	Model, Repository, tabel, form, CRUD.	Modul jadwal berfungsi.
Fase 4 Tugas & kegiatan	CRUD tugas dan kegiatan, prioritas, status, deadline.	Modul tugas dan kegiatan berfungsi.
Fase 5 Kalender & dashboard	Hubungkan data ke kalender, kartu ringkasan, dan progres.	Tampilan dinamis berbasis data.
Fase 6 Validasi & UX	Pencarian, filter, konfirmasi, notifikasi, penanganan error.	Alur penggunaan lengkap.
Fase 7 Pengujian	Uji fitur, perbaiki bug, dokumentasi.	Build kandidat rilis dan panduan.

15. Strategi Pengujian

Area	Skenario minimum	Hasil yang diharapkan
CRUD jadwal	Tambah, lihat, ubah, hapus jadwal.	Perubahan tersimpan dan tampil benar.
CRUD tugas	Tambah tugas, ubah prioritas, ubah status, ubah deadline.	Prioritas, status, dan deadline tampil sesuai data.
CRUD kegiatan	Tambah, ubah, hapus kegiatan.	Perubahan tersimpan dan tampil di kalender.
Validasi	Kolom wajib kosong; waktu selesai sebelum waktu mulai.	Input ditolak dengan pesan jelas.
Kalender	Data pada beberapa hari dan jam berbeda.	Aktivitas tampil pada posisi yang benar.

Area	Skenario minimum	Hasil yang diharapkan
Pencarian/filter	Cari judul yang ada dan tidak ada, filter prioritas.	Hasil sesuai atau empty state tampil.
Dashboard	Database berisi data dan kosong.	Ringkasan sesuai query.
Persistensi	Tutup dan buka aplikasi kembali.	Data tetap tersedia.
Koneksi	Database tidak tersedia.	Aplikasi menampilkan pesan dan tidak crash.

16. Risiko & Mitigasi

Risiko	Dampak	Mitigasi
Scope melebar	Fitur inti tidak selesai tepat waktu.	Prioritaskan CRUD, kalender, dan prioritas, tunda fitur Could.
Connection string salah	Aplikasi tidak dapat mengakses data.	Dokumentasikan konfigurasi dan uji koneksi sejak awal.
Query tidak berparameter	Risiko SQL injection.	Wajibkan *parameterized query*.
Logika di code-behind	Kode sulit dipelihara.	Pindahkan state dan command ke ViewModel.
Data dashboard statis	Ringkasan tidak mencerminkan data nyata.	Gunakan query agregasi dari database.
Komponen kalender rumit	Waktu pengembangan lama.	Mulai dari tampilan mingguan sederhana berbasis Grid.
UI terlalu padat	Informasi sulit dibaca.	Gunakan ruang kosong, hierarki visual, dan navigasi konsisten.

17. Asumsi & Keputusan yang Masih Dibutuhkan

- Versi .NET target dan versi Windows minimum.
- Nama instance SQL Server dan strategi penyimpanan database.
- Apakah jadwal kuliah berulang mingguan, tanggal satu kali, atau keduanya.
- Atribut final untuk mata kuliah, tugas, jadwal, dan kegiatan.

18. Definisi Selesai (Definition of Done)

- Semua persyaratan berprioritas Must telah diimplementasikan.

- Pengguna dapat menambah, melihat, mengubah, dan menghapus jadwal, tugas, dan kegiatan.
- Prioritas dan status tugas dapat diatur dan ditampilkan dengan benar.
- Kalender dan dashboard menampilkan data yang benar dari database.
- Validasi, konfirmasi hapus, notifikasi, dan state data kosong tersedia.
- Query menggunakan parameter dan error ditangani tanpa membuat aplikasi crash.
- UI konsisten dengan design system dan dapat digunakan pada ukuran jendela yang didukung.
- Kode, skrip database, cara menjalankan aplikasi, dan hasil pengujian didokumentasikan.